ARQUITECTURA Y GESTIÓN RELACIONAL

Fundamentos de Oracle Database

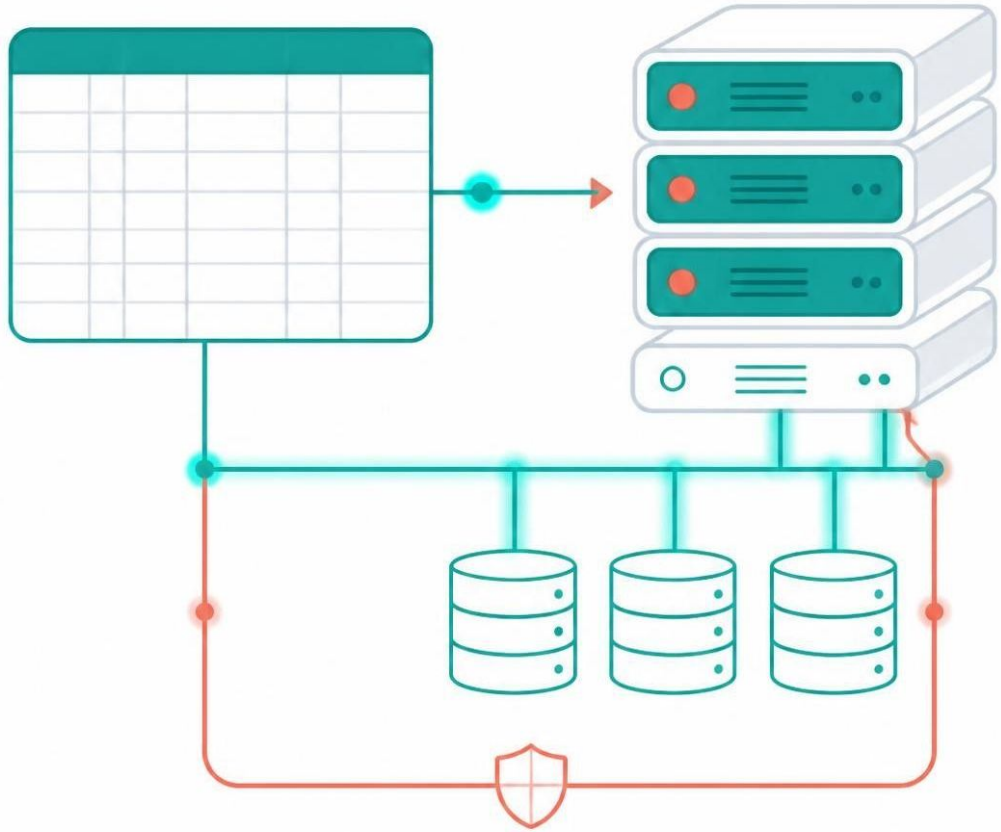
Una introducción práctica a las bases de datos relacionales, la conexión y el diseño estructurado.

SQL*PLUS

Conexión y sesiones PDB

SEGURIDAD

Usuarios y privilegios



Oracle Database Free · Edición didáctica

Comandos y contraseñas ilustrativos

Made with GAMMA

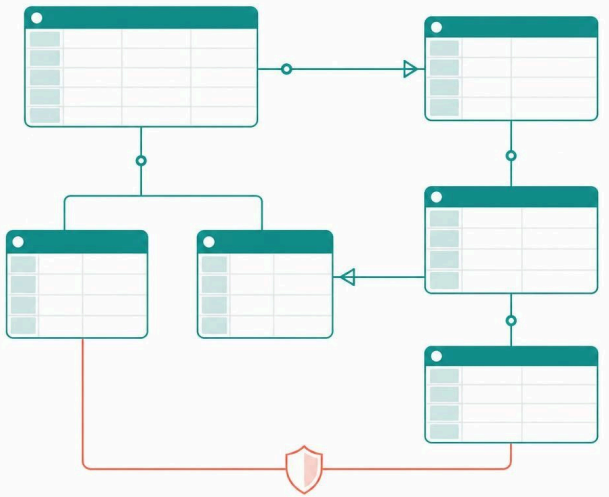
MODELO RELACIONAL

Una base de datos organiza información relacionada

Base de datos y SGBD. La base de datos almacena información en archivos físicos. El SGBD relacional, como Oracle, gestiona los datos, procesa consultas concurrentes, garantiza transacciones ACID y protege el acceso.

Tabla y registro. Una tabla modela una entidad, como Estudiantes; sus columnas describen atributos tipificados y cada fila es un registro. Las relaciones conectan entidades.

Esquema de usuario. En Oracle, es la colección lógica de tablas, vistas e índices que pertenecen a un usuario.



Made with GAMMA

ANATOMÍA DE DATOS

Una tabla reúne filas y columnas

En ESTUDIANTES, las columnas definen atributos y tipos de dato; cada fila es un registro.

ID_ESTUDIANTE	NOMBRE	APELLIDO	EDAD	CORREO
101	Sofía	Méndez	20	smendez@edu.co
102	Mateo	Navarro	22	mnavarro@edu.co
103	Valeria	Rojas	19	vrojas@edu.co



Integridad de datos

Garantiza que la edad sea numérica o que el correo no se duplique.



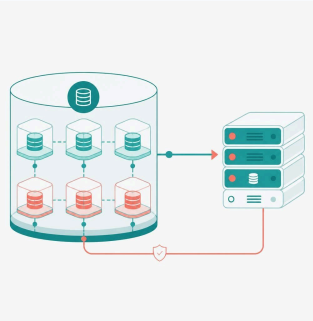
Normalización

Reduce redundancias al organizar atributos repetitivos en tablas relacionadas.

Made with GAMMA

ENTORNO Y MULTITENANT

Instalación y arquitectura de Oracle Database Free



INSTALACIÓN RPM

SO: Oracle Linux 9
Paquete: oracle-database-free-23c.rpm
Usuario OS: oracle:oinstall
Servicio: oracle-free-23c

MULTITENANT

CDB (FREE): contenedor raíz que administra recursos, metadatos globales y procesos de fondo compartidos.

PDB (FREEPDB1): Pluggable Database independiente para datos de negocio, esquemas y tablas.

Antes de conectar, verifique el servicio con `systemctl status oracle-free-23c`. Los nombres pueden variar según la instalación.

Made with GAMMA

HERRAMIENTAS DE CONEXIÓN

Conectarse mediante SQL*Plus

SQL*Plus se comunica con el Listener en el puerto 1521 para resolver el servicio solicitado.



Administración local: autentica por grupo del sistema operativo del servidor.

sqlplus / as sysdba

Easy Connect: usuario, contraseña, host, puerto y servicio.

sqlplus usuario/clave@localhost:1521/FREEPDB1

El Listener debe estar activo (`lsnrctl status`). Verifique el nombre del servicio en su instalación.

Made with GAMMA

SEGURIDAD Y ESQUEMAS

Crear usuarios y controlar el acceso

SESIÓN SQL*PLUS

Cambiar a la base conectable (PDB):

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = FREEPDB1;
```

Crear usuario con credenciales:

```
CREATE USER COLEGIO IDENTIFIED BY "ClaveDemo_2026#";
```

Contraseña ilustrativa: no usar en producción; aplique políticas de complejidad robustas.



Usuarios administrativos

`SYS` y `SYSTEM` tienen privilegios globales de mantenimiento; no deben crear tablas cotidianas.

Usuarios de trabajo

`COLEGIO` es un esquema aislado para datos y privilegios. Cada aplicación o subsistema debe tener una cuenta dedicada.

Made with GAMMA

PRINCIPIO DE MENOR PRIVILEGIO

Asignar solo los privilegios necesarios

```
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE, CREATE VIEW TO COLEGIO;
ALTER USER COLEGIO QUOTA 50M ON USERS;
REVOKE CREATE VIEW FROM COLEGIO;
```



CREATE SESSION permite conectarse por SQL*Plus o interfaces gráficas; **CREATE TABLE** permite crear tablas en el esquema propio.



Conceda permisos granulares. La cuota **50M** limita el tablespace; **UNLIMITED TABLESPACE** es amplio y puede permitir llenar el disco.

Made with GAMMA

DEFINICIÓN DE DATOS (DDL)

Crear tablas con tipos adecuados

```
CREATE TABLE ESTUDIANTES (
ID_ESTUDIANTE NUMBER(6),
NOMBRE VARCHAR2(50) NOT NULL,
APELLIDO VARCHAR2(50) NOT NULL,
EDAD NUMBER(2),
CORREO VARCHAR2(100),
FECHA_INGRESO DATE DEFAULT SYSDATE
);
```

Ejecutada bajo la sesión del usuario COLEGIO.



VARCHAR2(n) y CHAR(n): longitud variable sin rellenar con espacios frente a tamaño fijo.

NUMBER(p, s): enteros o decimales, con precisión total y escala fraccionaria.

DATE y TIMESTAMP: fecha y hora en segundos; TIMESTAMP añade precisión fraccionaria.

Los tipos adecuados favorecen almacenamiento eficiente, validación implícita y consistencia en consultas.

Made with GAMMA

REGLAS DE NEGOCIO

Las restricciones protegen la integridad

El motor aplica estas reglas declarativas (constraints) para rechazar datos corruptos o huérfanos.



`PRIMARY KEY`: identificador único del registro; no admite nulos.

`NOT NULL`: exige que el campo tenga un valor.

`UNIQUE`: impide valores repetidos, como el correo institucional.

`CHECK`: valida condiciones lógicas, como `EDAD >= 15`.

RELACIÓN CON FOREIGN KEY

Tabla padre: CURSOS
ID_CURSO NUMBER PRIMARY KEY

↓ Clave primaria referenciada por

Tabla hija: MATRICULAS
ID_CURSO REFERENCES CURSOS(ID_CURSO)

La clave foránea impide matricular a un estudiante en un curso inexistente.

Made with GAMMA

RECAPITULACIÓN OPERATIVA

Del acceso a la tabla: flujo de trabajo

Secuencia para poner en marcha un modelo relacional en Oracle Database Free.

1. **Servicio:** verificar listener y servicio oracle-free.
2. **Sesión:** conectar como DBA y fijar CONTAINER = FREEPDB1.
3. **Usuario:** crear el esquema dedicado de la aplicación.
4. **Permisos:** conceder SESSION, TABLE y cuota en USERS.
5. **DDL:** crear tablas con tipos y restricciones adecuados.
6. **Validar:** inspeccionar con DESC y consultar USER_TABLES.

Verificación final: `DESC ESTUDIANTES;` o `SELECT table_name FROM user_tables;`

Made with GAMMA